DOKUMENTASI STRUKTUR PROYEK

Peta File SIPENS

Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Sales Terbaik — AHP & Weighted Product

Frontend · React 19 + Vite 8

Styling · Tailwind CSS v4

Routing · React Router v7

Backend · Supabase (Postgres + Auth)

Chart · Recharts

Deploy · Vercel

Total file src · 47 file

Total baris src · ± 7.400 baris

Root proyek: `C:\Portofolio\sipens` · Dibuat 17 Agustus 2026

1 Struktur Folder

Gambaran menyeluruh isi proyek. Semua kode aplikasi ada di `src/`; file SQL & konfigurasi ada di root.

```
sipens/
├─ index.html                  HTML shell Vite (div#root)
├─ vite.config.js              plugin react + tailwind v4
├─ vercel.json                 rewrite SPA → /index.html
├─ .env / .env.example         VITE_SUPABASE_URL & ANON_KEY
├─ schema.sql                  7 tabel + RLS policy
├─ fix-rls-recursion.sql          patch policy RLS
├─ seed-demo / 10 / 30 / 100-sales.sql
├─ scripts/                       node script (admin, seed, verifikasi)
└─ src/
   ├─ main.jsx                 entry point React
   ├─ App.jsx                  ROUTING semua halaman
   ├─ index.css                tema warna brand-50..900
   ├─ lib/supabase.js          client Supabase + helper periode
   ├─ context/AuthContext.jsx  login / logout / profil admin
   ├─ pages/                   9 halaman
   ├─ components/
   │  ├─ layout/AppLayout.jsx  SIDEBAR + NAVBAR + drawer + bottom nav
   │  ├─ icons/index.jsx       daftar menu (navItems) + ikon
   │  ├─ ui/                      11 komponen reusable
   │  ├─ ahp/ · wp/ · sales/      komponen per fitur
   │  ├─ brand/SipensLogo.jsx
   │  ├─ ProtectedRoute.jsx       penjaga halaman (wajib login admin)
   │  └─ ConfigMissing.jsx        layar kalau .env kosong
   ├─ hooks/                   7 hook: ambil & simpan data Supabase
   └─ utils/                   ahp.js & wp.js — rumus perhitungan
```

2 Entry Point & Routing

FILE	ISI & TANGGUNG JAWAB	BARIS
`index.html`	Shell HTML, memuat `<div id="root">` dan `/src/main.jsx`.	18
`src/main.jsx`	Mount React ke `#root`, bungkus `<StrictMode>`, import `index.css`.	10
`src/App.jsx`	**Pusat routing.** `BrowserRouter → AuthProvider → Routes`. Cek `isSupabaseConfigured` dulu; kalau env kosong tampilkan `ConfigMissing`.	46
`src/index.css`	Import Tailwind v4 + blok `@theme` berisi palet `--color-brand-50 … 900` (biru `#1e3a8a` → `#eff6ff`). Ubah warna aplikasi dari sini.	—

Peta rute (src/App.jsx:26–41)

PATH	KOMPONEN	KETERANGAN
`/login`	`pages/Login.jsx`	Publik — di luar layout.
`/`	—	Redirect otomatis ke `/dashboard`.

`/dashboard`	`pages/Dashboard.jsx`	Semua rute ini dibungkus `<ProtectedRoute>` → `<AppLayout>`, jadi wajib login sebagai admin dan otomatis mendapat sidebar/navbar.
`/criteria`	`pages/Criteria.jsx`	
`/ahp`	`pages/AHP.jsx`	
`/sales`	`pages/SalesData.jsx`	
`/wp-result`	`pages/WPResult.jsx`	
`/history`	`pages/History.jsx`	
`/tutorial`	`pages/Tutorial.jsx`	
`*`	`pages/NotFound.jsx`	Halaman 404 (tanpa layout).

> **Menambah halaman baru?** Sentuh 3 file: buat file di `src/pages/` → daftarkan `<Route>` di `src/App.jsx` → tambahkan entri menu di `src/components/icons/index.jsx` (array `navItems`).

3 Navigasi & Layout

Seluruh kerangka tampilan (sidebar, navbar mobile, drawer, bottom nav) berada dalam **satu file**: `src/components/layout/AppLayout.jsx` (269 baris). Daftar menunya sendiri disimpan terpisah di file ikon.

BAGIAN	LOKASI	FUNGSI
navItems (sumber menu)	`components/icons/index.jsx:76`	Array 7 menu: `{ to, label, shortLabel, icon }`. Dipakai bersama oleh sidebar, drawer, dan bottom nav — **edit menu cukup di sini**.
AppIcons + <Icon />	`components/icons/index.jsx:31`	Registry ikon (react-icons hi2/md/lu) dipanggil lewat nama string, plus `<RankIcon />` untuk juara 1–3.
navLinkClass()	`layout/AppLayout.jsx:7`	Pusat styling link aktif/non-aktif, mode normal & compact.
SidebarNav	`layout/AppLayout.jsx:23`	Render daftar `NavLink` dari `navItems`. Dipakai ulang sidebar & drawer.
Sidebar (desktop)	`layout/AppLayout.jsx:55`	Sidebar fixed kiri: `md:w-18` (ikon saja) → `lg:w-64` (ikon + teks), header logo SIPENS, footer profil + tombol Keluar.
MobileDrawer	`layout/AppLayout.jsx:115`	Drawer geser 280px + overlay blur, mengunci scroll body saat terbuka.
BottomNav	`layout/AppLayout.jsx:186`	Tab bar bawah khusus mobile, `grid-cols-7`, memakai `shortLabel` & aman terhadap safe-area iOS.
MobileHeader (navbar)	`layout/AppLayout.jsx:218`	Header sticky mobile: tombol hamburger + judul halaman aktif (dicocokkan dari `navItems`).
AppLayout (shell)	`layout/AppLayout.jsx:247`	Menyatukan semuanya + `<Outlet />`. Padding konten: `md:pl-18 lg:pl-64`, `max-w-[1600px]`. Drawer auto-tutup tiap ganti rute.
ProtectedRoute	`components/ProtectedRoute.jsx`	Tampilkan spinner saat sesi dimuat; lempar ke `/login` bila belum login atau bukan admin.
SipensLogo	`components/brand/SipensLogo.jsx`	Logo SVG inline, dipakai lewat `<Icon name="logo" />`.

> **Breakpoint yang dipakai:** `< md` header + drawer + bottom nav · `md` sidebar ikon-saja (72px) · `lg` sidebar penuh 256px.

4 Halaman (src/pages/)

Rincian tiap halaman: rute, hook data yang dipakai, komponen pendukung, dan sub-komponen lokal di dalam file itu sendiri.

Dashboard

`/dashboard` · `pages/Dashboard.jsx` · `331 baris`

Isi	Ringkasan periode aktif: kartu statistik, Top 3 sales, dan tombol pintas ke menu utama.
Data	`useDashboardStats` `useAuth`
Komponen	`Card` `Button` `Alert` `PageHeader` `LoadingSpinner` `Icon / RankIcon`
Lokal	`StatCard` (:270) · `EmptyTopSales` (:312)

Kriteria

`/criteria` · `pages/Criteria.jsx` · `407 baris`

Isi	CRUD kriteria penilaian (nama, kode, tipe benefit/cost) lewat modal form.
Data	`useCriteria`
Komponen	`Modal + ModalFooter` `Input` `Select` `Badge` `Card` `Alert`
Lokal	`validateForm()` (:24) — validasi sebelum simpan.

AHP Bobot

`/ahp` · `pages/AHP.jsx` · `310 baris`

Isi	Matriks perbandingan berpasangan Saaty → hitung bobot, λmax, CI, CR → simpan bobot per periode. Ada step bar alur kerja.
Data	`useAHP`
Komponen	`PairwiseMatrix` `AHPResults` `SavedWeightsBanner` `Card` `Alert`
Lokal	`getActiveStep` (:21) · `StepBar` (:29) · `CRBadge` (:75) · `StepBadge` (:297)

Data Sales

`/sales` · `pages/SalesData.jsx` · `598 baris (terbesar)`

Isi	Dua bagian: **(a)** CRUD data sales + aktif/nonaktif, **(b)** input nilai tiap sales per kriteria untuk periode terpilih (skala 1–10).
Data	`useSales` `useSalesScores`
Komponen	`SalesScoreGrid` `Modal` `Input` `Badge` `Card` `Icon`
Lokal	`validateSalesForm` (:24) · `avatarColor/initials` (:38,:42) · `SalesCrudSection` (:227) · `ActionBtn` (:482) · `ScoresSection` (:503)

Hasil WP

`/wp-result` · `pages/WPResult.jsx` · `371 baris`

Isi	Hitung Weighted Product (S dan V), tampilkan ranking + grafik, lalu simpan hasil ke riwayat. Ada indikator kesiapan data (kriteria, bobot, nilai).
Data	`useWPResult`
Komponen	`WPResultChart` `WPRankingTable` `Tooltip` `Card` `Alert`
Lokal	`StatusPill` (:336) · `SummaryRow` (:359)

Riwayat

`/history` · `pages/History.jsx` · `322 baris`

Isi	Daftar periode yang sudah difinalisasi; klik untuk melihat detail ranking + metadata bobot AHP; bisa dihapus (modal konfirmasi).
Data	`useHistory`
Komponen	`WPResultChart` `WPRankingTable` `Modal` `Badge` `Card`
Lokal	`PeriodDetail` (:223) · `MetaItem` (:299) · `formatDateTime` (:313)

Tutorial

`/tutorial` · `pages/Tutorial.jsx` · `703 baris`

Isi	Panduan 6 langkah dengan bahasa sederhana (statis, tanpa hook data).
Lokal	`StepContent` (:25) · `Step1…Step6` (:38, :82, :128, :296, :369, :497) · `Callout` (:559) · `InfoCard` (:568) · `CriteriaCard` (:578)
Catatan	Untuk mengubah teks panduan, edit fungsi `StepN` yang bersangkutan.

Login

`/login` · `pages/Login.jsx` · `226 baris`

Isi	Form masuk / daftar admin, di luar `AppLayout` (tanpa sidebar). Redirect balik ke halaman asal setelah berhasil.
Data	`useAuth` (signIn / signUp)

404

`*` · `pages/NotFound.jsx` · `19 baris`

Isi	Pesan halaman tidak ditemukan + link kembali ke dashboard.

5 Komponen

5.1 UI dasar — `src/components/ui/`

FILE	EXPORT	KEGUNAAN	BARIS
`Button.jsx`	`Button`	Tombol dengan variant (primary/secondary/danger) & size.	48
`Card.jsx`	`Card`	Kotak putih rounded + shadow, opsi `padding`.	13
`Input.jsx`	`Input`	Field teks + label + pesan error.	31
`Select.jsx`	`Select`	Dropdown berlabel.	38
`Modal.jsx`	`Modal`, `ModalFooter`	Dialog + baris tombol Batal/Simpan. Dipakai Criteria, SalesData, History.	104
`Alert.jsx`	`Alert`	Notifikasi error/sukses/info.	21
`Badge.jsx`	`Badge`	Label kecil berwarna (mis. benefit/cost).	19
`PageHeader.jsx`	`PageHeader`	Judul + deskripsi + slot aksi di setiap halaman.	19
`PaginationBar.jsx`	`PaginationBar`, `usePagination`	Navigasi halaman tabel + hook pemotong data.	83
`LoadingSpinner.jsx`	`LoadingSpinner`	Indikator loading 3 ukuran.	15
`Tooltip.jsx`	`Tooltip`	Penjelasan hover (dipakai di Hasil WP).	28

5.2 Komponen per fitur

FILE	KEGUNAAN	BARIS
`ahp/PairwiseMatrix.jsx`	Grid matriks perbandingan berpasangan; input skala Saaty 1–9, sel kebalikan terisi otomatis.	180
`ahp/AHPResults.jsx`	Tabel normalisasi, bobot prioritas, dan uji konsistensi (λmax, CI, CR). Ikut mengekspor `SavedWeightsBanner`.	306
`sales/SalesScoreGrid.jsx`	Grid input nilai sales × kriteria untuk satu periode.	157
`wp/WPRankingTable.jsx`	Tabel ranking akhir (S, V, peringkat) dengan penanda juara.	133
`wp/WPResultChart.jsx`	Grafik batang nilai V berbasis Recharts.	201
`icons/index.jsx`	`AppIcons`, `<Icon>`, `<RankIcon>`, dan **`navItems`** (daftar menu).	84
`brand/SipensLogo.jsx`	Logo SVG aplikasi.	34
`ProtectedRoute.jsx`	Penjaga rute: wajib login & role admin.	27
`ConfigMissing.jsx`	Layar peringatan bila variabel env Supabase belum diisi.	—

6 Hooks Data (src/hooks/)

Semua akses ke Supabase melewati hook di folder ini — halaman tidak pernah memanggil `supabase.from()` secara langsung.

HOOK	DIPAKAI HALAMAN	TABEL SUPABASE	TANGGUNG JAWAB	BARIS
`useCriteria.js`	Kriteria	`criteria`	List, tambah, ubah, hapus kriteria.	118
`useAHP.js`	AHP Bobot	`criteria` `ahp_comparisons` `ahp_weights`	Muat/simpan matriks per periode, jalankan `computeAHP`, simpan bobot. Ekspor `matrixToComparisons()`.	202
`useSales.js`	Data Sales	`sales`	CRUD sales + toggle status aktif.	115
`useSalesScores.js`	Data Sales	`sales` `criteria` `sales_scores`	Muat & simpan nilai sales per kriteria untuk periode terpilih.	177
`useWPResult.js`	Hasil WP	`criteria` `sales` `sales_scores` `ahp_weights` `wp_results`	Kumpulkan semua input, panggil `computeWPFromRecords`, simpan ranking final.	242
`useHistory.js`	Riwayat	`wp_results` `ahp_weights`	Daftar periode tersimpan, detail per periode, hapus riwayat.	160
`useDashboardStats.js`	Dashboard	`sales` `criteria` `wp_results`	Hitung angka ringkasan & Top 3 periode terakhir.	122

7 Logika Perhitungan (src/utils/)

Fungsi murni tanpa React — inti metode SPK. File inilah yang diubah bila rumus perlu disesuaikan.

utils/ahp.js — 286 baris

EXPORT	BARIS
`SAATY_SCALE` · `CR_THRESHOLD` (0,1) · `RANDOM_INDEX`	7–13
`createEmptyMatrix()`	36
`isValidSaatyValue()`	51
`setPairwiseValue()` — isi sel + kebalikannya	71
`buildMatrixFromComparisons()`	98
`normalizeMatrix()`	125

utils/wp.js — 224 baris

EXPORT	BARIS
`normalizeWeights()` — total bobot = 1	14
`calculateSValue()` — pangkat bobot, cost = pangkat negatif	35
`calculateVValues()` — S ÷ ΣS	71
`assignRanks()` — peringkat + seri	86
`computeWP()` — pipeline lengkap	126
`computeWPFromRecords()` — versi siap-DB	193

`calculatePriorityWeights()`	145
`calculateLambdaMax()`	161
`calculateCI()` · `calculateCR()`	186·197
`computeAHP()` — pipeline lengkap	218
`computeAHPFromComparisons()`	256
`mapWeightsToCriteria()` · `formatWeightPercent()`	272·284
`formatVPercent()`	222

> **Alur data:** Kriteria → AHP (bobot) → Nilai sales → WP (S & V) → Ranking → Riwayat.

8 Autentikasi & Koneksi Supabase

FILE	ISI PENTING
src/lib/supabase.js	`isSupabaseConfigured` (cek env) · `supabase` client singleton · `getCurrentProfile()` · `isAdmin()` · `formatPeriod()` → YYYY-MM · `formatPeriodLabel()` → "Juni 2026". Hanya anon key — **service_role jangan dipakai di frontend**.
src/context/AuthContext.jsx	`AuthProvider` + hook `useAuth()`. Menyediakan `session, user, profile, loading, error, isAuthenticated, isAdmin, signIn, signUp, signOut, refreshProfile`. `mapAuthError()` (:6) menerjemahkan error Supabase ke bahasa Indonesia; `validateAdminProfile()` (:25) menolak akun non-admin; listener `onAuthStateChange` (:93) menjaga sesi tetap sinkron.
src/components/ProtectedRoute.jsx	Gerbang rute yang memakai `useAuth()` di atas.

Database — `schema.sql` (7 tabel + RLS)

TABEL	BARIS SQL	ISI
profiles	19	Akun + `role` (admin) — dasar semua policy RLS.
criteria	34	Kriteria penilaian, tipe benefit/cost.
ahp_comparisons	52	Nilai perbandingan berpasangan per periode.
ahp_weights	69	Bobot hasil AHP + CR per periode.
sales	88	Data sales (nama, kode, status aktif).
sales_scores	104	Nilai tiap sales per kriteria per periode (skala 1–10).
wp_results	121	Hasil akhir WP: nilai S, V, dan peringkat.

9 Konfigurasi, SQL & Script

FILE KONFIGURASI	FUNGSI
vite.config.js	Plugin React + Tailwind v4.
vercel.json	Rewrite semua path ke `index.html` (SPA).
eslint.config.js	Aturan lint React hooks & refresh.
.env	`VITE_SUPABASE_URL`, `VITE_SUPABASE_ANON_KEY`.
.env.example	Template env (+ service role untuk script saja).

SQL & SCRIPT	FUNGSI
schema.sql	Skema utama + RLS (jalankan pertama).
fix-rls-recursion.sql	Perbaikan policy rekursif.
seed-demo.sql	Data contoh minimal.
seed-10-sales.sql	Seed aktif: 10 sales, Jan–Jun 2026.

`package.json`	Script: **`dev`**, **`build`**, **`preview`**, **`lint`**.
`README.md`	Ringkasan stack & cara setup lokal.

`seed-30 / 100-sales.sql`	Dataset lebih besar untuk uji performa.
`scripts/create-admin.js`	Buat akun admin via service role key.
`scripts/generate-seed-*.js`	Generator file seed di atas.
`scripts/verify-algorithms.js`	Verifikasi hasil AHP & WP terhadap perhitungan manual.

10 Contekan: Mau Ubah Apa, Buka File Mana

KALAU INGIN…	BUKA FILE
Menambah / mengganti / mengurutkan menu	`src/components/icons/index.jsx → navItems (:76)`
Mengubah tampilan sidebar / navbar / bottom nav	`src/components/layout/AppLayout.jsx`
Menambah halaman baru	`src/pages/ + src/App.jsx + icons/index.jsx`
Mengubah warna tema aplikasi	`src/index.css → blok @theme`
Mengganti ikon menu	`src/components/icons/index.jsx → AppIcons (:31)`
Mengubah aturan siapa yang boleh masuk	`src/components/ProtectedRoute.jsx + context/AuthContext.jsx`
Mengubah pesan error login	`src/context/AuthContext.jsx → mapAuthError (:6)`
Mengubah rumus / ambang CR AHP	`src/utils/ahp.js`
Mengubah rumus Weighted Product	`src/utils/wp.js`
Mengubah query atau tabel yang diambil	`src/hooks/*.js`
Mengubah teks panduan pengguna	`src/pages/Tutorial.jsx → Step1…Step6`
Mengubah bentuk tombol / kartu / modal global	`src/components/ui/`
Mengubah format tampilan periode	`src/lib/supabase.js → formatPeriodLabel (:81)`
Menambah kolom / tabel database	`schema.sql (lalu sesuaikan hook terkait)`

Aturan main arsitektur: halaman hanya mengurus tampilan & interaksi → hook mengurus data Supabase → utils mengurus rumus. Menjaga pemisahan ini membuat perubahan rumus atau query tidak merembet ke UI.